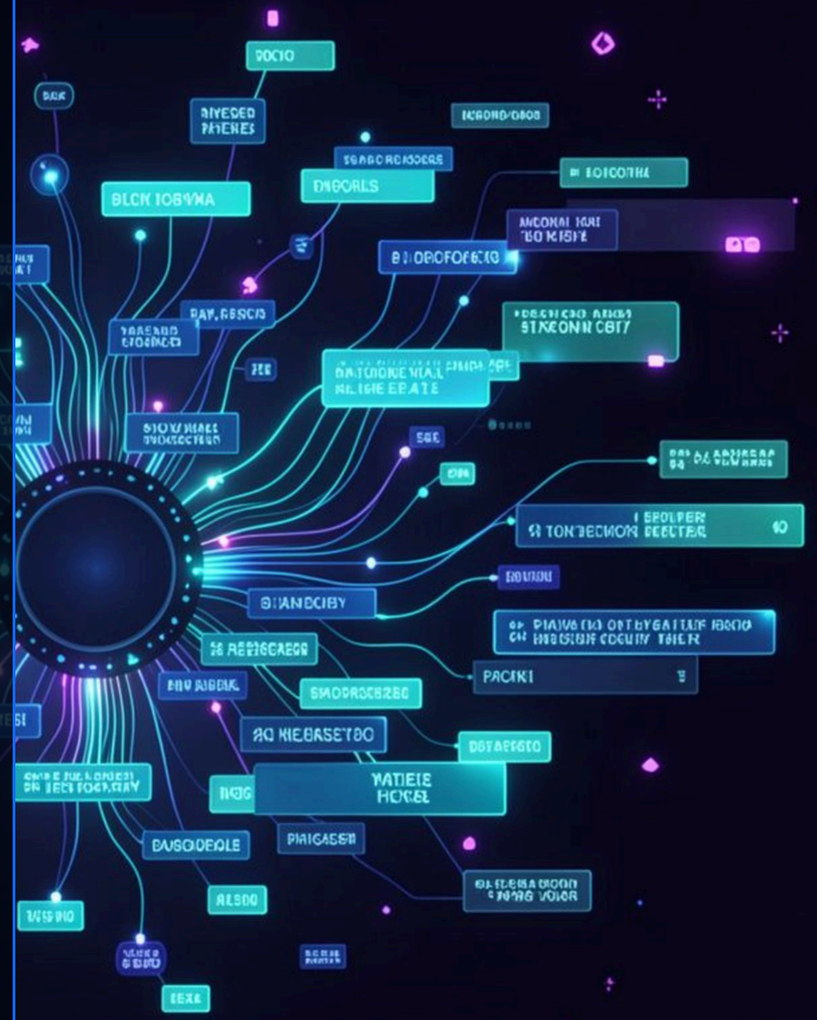
CIENCIA DE DATOS · MACHINE LEARNING · IA

Implementación y análisis de clasificadores bayesianos

Detección automática de patrones de grooming con Naive Bayes

Trabajo práctico 6b bayes

Grupo 4 · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Instituto Tecnoologico Beltran



01 · PREPARACIÓN

1. Preparar los datos para detectar grooming

El modelo empieza con un corpus etiquetado y una representación numérica del texto.

Corpus oficial

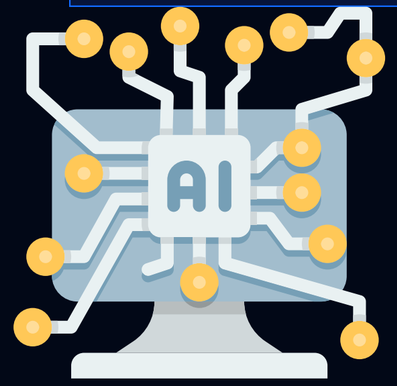
20 mensajes etiquetados como grooming o no grooming.

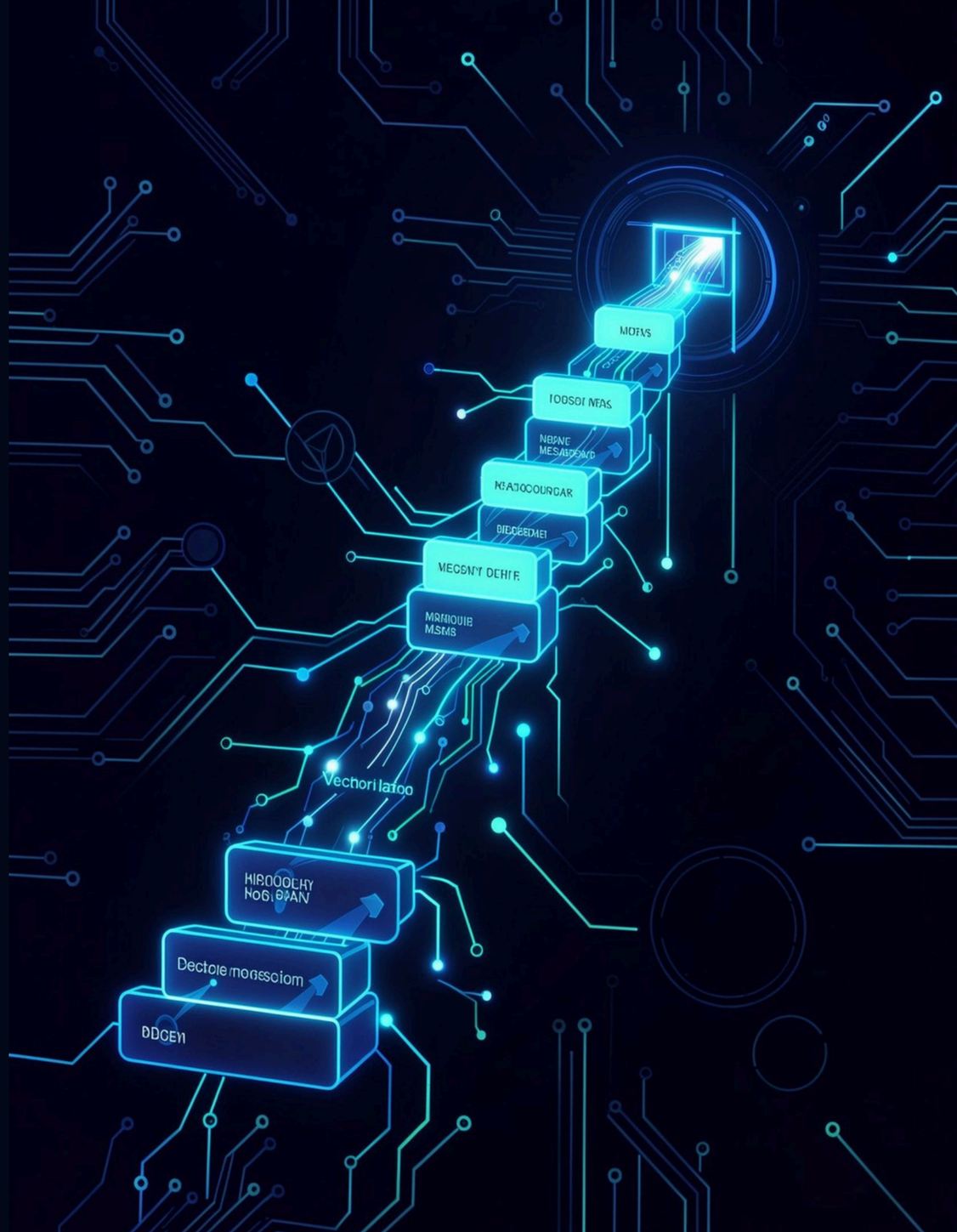
Separar variables

```
X = df['text'] e y = df['label']
```

Convertir frecuencias

Convertir los mensajes en frecuencias con CountVectorizer antes de entrenar el modelo.





Vectorizar y dividir el conjunto de datos

La partición reserva mensajes para comprobar el comportamiento del clasificador.

CountVectorizer

Transforma cada mensaje en una representación numérica de palabras.

train_test_split

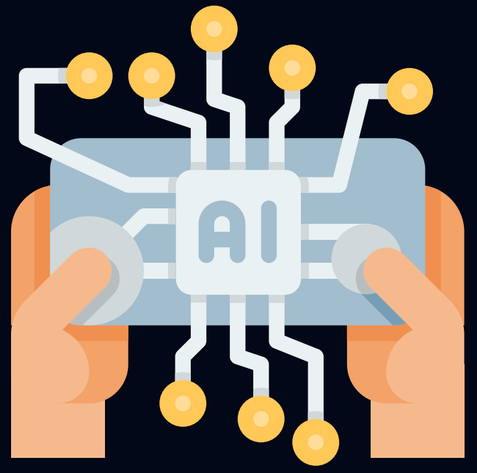
Separa las muestras en entrenamiento y prueba.

Parámetros

```
test_size = 0.3
random_state = 1
```

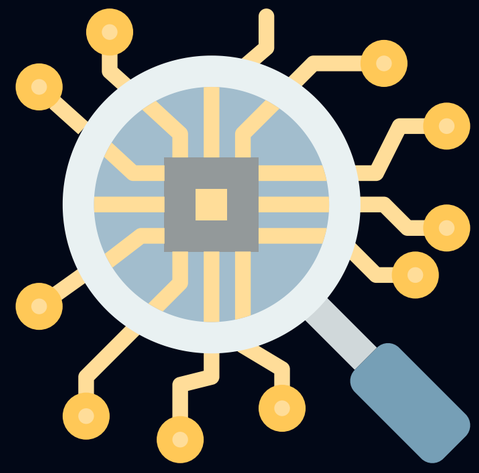
ENTRENAMIENTO

Mensajes usados para que el modelo aprenda los patrones.



PRUEBA

Mensajes no usados durante el aprendizaje para comprobar su comportamiento.



03 · ENTRENAMIENTO

Entrenar el clasificador Naive Bayes

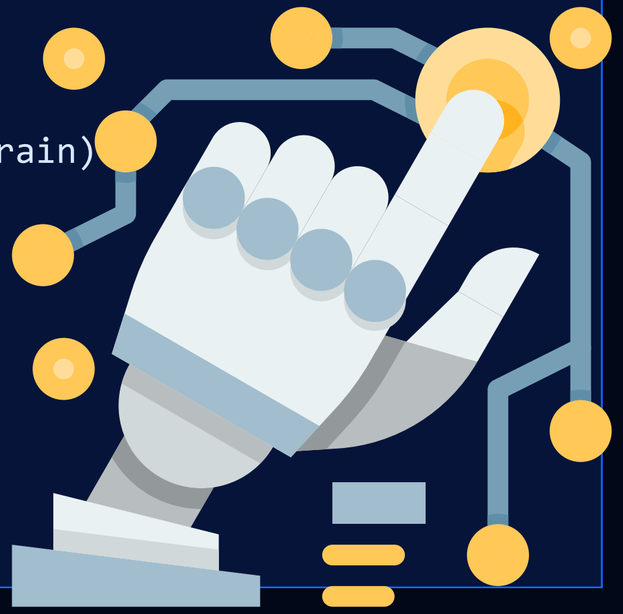
MultinomialNB aprende la relación entre patrones léxicos y las etiquetas de riesgo.

MODELO

MultinomialNB

Aprende con los mensajes de entrenamiento y sus etiquetas.

```
model.fit(X_train, y_train)
```



PATRONES QUE BUSCA DIFERENCIAR

Señales de riesgo

Solicitudes de secreto, fotos o aislamiento.

Conversaciones cotidianas

Conversaciones cotidianas y académicas.

4. Evaluar el rendimiento del modelo

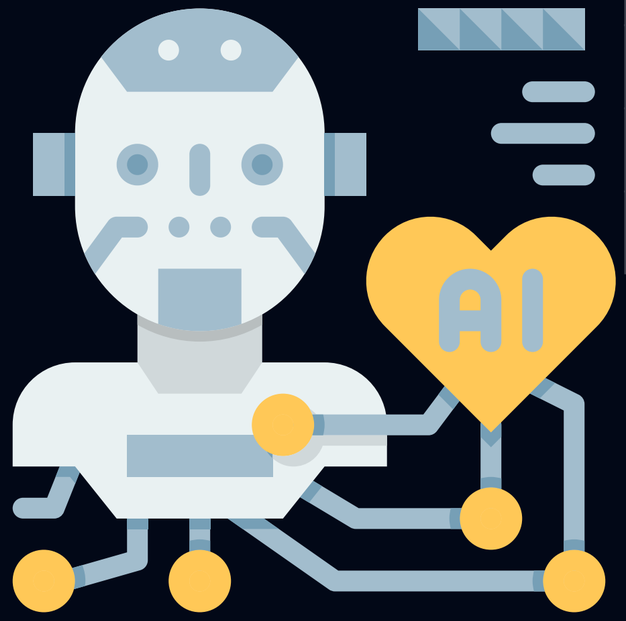
En los 6 mensajes del conjunto de prueba (2 grooming y 4 no grooming), el clasificador acertó todos los casos.

Accuracy: 1.00 · **Falsos positivos:** 0 · **Falsos negativos:** 0

Matriz de confusión

Real \ Predicción	Grooming	No grooming
Grooming	2	0
No grooming	0	4

Matriz de confusión: [[2, 0], [0, 4]]



Métricas

Precision, recall y f1-score son 1.00 para grooming y no grooming.

Métrica	grooming	no grooming
precision	1.00	1.00
recall	1.00	1.00
f1-score	1.00	1.00
support	2	4

05 · PREDICCIÓN

Clasificar mensajes nuevos en tiempo real

Se analizan cuatro mensajes nuevos (distintos de los 6 del conjunto de prueba): el vectorizador transforma cada mensaje y model.predict devuelve una etiqueta.

“¿Podés mandarme una foto tuya? No se la muestres a nadie.”

GROOMING

“¿Jugamos Minecraft esta tarde?”

NO GROOMING

“No le digas a tus papás que hablamos, ¿sí?”

GROOMING

“¿Terminaste el trabajo práctico de historia?”

NO GROOMING

ENTRADA

Mensaje nuevo → vectorización con CountVectorizer

SALIDA

model.predict → etiqueta: grooming o no grooming

